

Thème 2 — Niveau Facile

Masse volumique, densité et volume molaire

Données

$V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ aux CNTP. $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g/mL}$. $M(\text{H}_2) = 2 \text{ g/mol}$.

Exercice 1 — *masse volumique à partir d'une pesée*

Au laboratoire, on prélève 30 mL d'urine à l'aide d'une seringue pesant initialement 50,00 g. Après le prélèvement, la seringue pèse 80,36 g.

- Quelle est la masse d'urine prélevée ?
- En déduire la masse volumique de l'urine, exprimée en g/mL, puis en g/L.

Exercice 2 — *de la masse volumique à la densité*

Le mercure a une masse volumique $\rho = 13,6 \text{ g/mL}$.

- Quelle est la densité du mercure ?
- Quelle est la masse d'un litre de mercure ?

Exercice 3 — *du volume à la masse*

On verse 250 mL d'éthanol, de masse volumique $\rho = 0,79 \text{ g/mL}$, dans un bécher. Quelle est la masse d'éthanol versée ?

Exercice 4 — *volume molaire d'un gaz*

Tous les gaz sont considérés aux CNTP.

- Quel volume occupent 0,250 mol de dioxyde de carbone CO_2 ?
- Quel volume occupent 2,0 g de dihydrogène H_2 ?

Exercice 5 — *conversions d'unités de masse volumique*

Un solide a une masse volumique $\rho = 2,0 \text{ g/cm}^3$. Exprimer cette valeur :

- en g/mL ;
- en g/L ;
- en kg/L.